课堂笔记

作业题目

作业2.1

主观题 (4分)

1.环境部署：安装ROS系统，配置环境变量，终端运行roscore，截图证明Master节点启动成功

2.ROS例程：启动Turtlesim仿真器，使用键盘和rostopic pub命令行控制海龟移动

3.视觉数据流：实现图片的发布-订阅，体会ROS通讯方式，通过流程图给出理解，使用rqt_graph验证

4.交付：将运行截图与代码打包为PDF/zip提交

1、使用“鱼香 ROS”在Ubuntu安装ROS

复制代码

```
wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

```
jepeng@jepeng-virtual-machine: ~/桌面
jepeng@jepeng-virtual-machine:~/桌面$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
--2026-03-15 18:02:30--  http://fishros.com/install
正在解析主机 fishros.com (fishros.com)... 47.119.165.169
正在连接 fishros.com (fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 301 Moved Permanently
位置：http://fishros.com/install/ [跟随至新的 URL]
--2026-03-15 18:02:30--  http://fishros.com/install/
再次使用存在的到 fishros.com:80 的连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度：  994 [application/octet-stream]
正在保存至：“fishros”

fishros                     100%[===========================================>]     994  --.-KB/s    用时 0s

2026-03-15 18:02:30 (42.7 MB/s) - 已保存 “fishros” [994/994])

[sudo] jepeng 的密码：
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
python3-distro 已经是最新版 (1.4.0-1)。
python3-distro 已设置为手动安装。
python3-yaml 已经是最新版 (5.3.1-1ubuntu0.1)。
python3-yaml 已设置为手动安装。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  libfcitx-qt5-1 libfcitx-qt5-data libfcitx5-qt-data libfcitx5-qt1 libfcitx5config5 libfcitx5core5
  libfcitx5utils1 libime-data libimecore0 libimepinyin0 libimetable0 libopencc2 libopencc2-data
  libqt5webengine-data libqt5webenginecore5 libqt5webenginewidgets5 libre2-5 libxcb-ewmh2 libxcb-imdkit0
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 0 个软件包未被升级。
--2026-03-15 18:02:35--  http://mirror.fishros.com/install/tools/base.py
正在解析主机 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)... 47.119.165.169
正在连接 mirror.fishros.com (mirror.fishros.com)|47.119.165.169|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求，正在等待回应... 200 OK
长度：  56547 (55K) [application/octet-stream]
正在保存至：“/tmp/fishinstall/tools/base.py”

/tmp/fishinstall/tools/base 100%[===========================================>]  55.22K  --.-KB/s    用时 0.06s

2026-03-15 18:02:36 (897 KB/s) - 已保存 “/tmp/fishinstall/tools/base.py” [56547/56547])
```

复制代码

```
jepeng@jepeng-virtual-machine:~/桌面$ wget http://fishros.com/install -O fishros && . fishros
```

```
jepeng@jepeng-virtual-machine: ~/桌面
[-][0.00s] CMD Result:success

Run CMD Task:[wget https://fishros.org.cn/forum/topic/1733 -O /tmp/t1733 -q --no-check-certificate --timeo
0 && rm -rf /tmp/t1733]
[-][0.60s] CMD Result:success

已为您切换语言至当前所在国家语言:zh_CN
基础检查通过...
================================================================================
======欢迎使用一键安装工具，人生苦短，三省吾身，省时省力省心!=======
======一键安装已开源，请放心使用: https://github.com/fishros/install =======
================================================================================

                      .-~~~~~~~~~~-._       _.-~~~~~~~~~~-.
                  __.'              ~.   .~              `.__
                .'//        开卷有益       \./     书山有路       \ `.
                .'// 可以多看看小鱼的文章  | 关注B站鱼香ROS机器人 \ `.
            .'// .-~~~~~~~~~~~~~~-._     |     _,-~~~~~~~~~~~~. \`.
            .'//.-"                `-.  |  .-'                "-.\`.
        .'//______.============-..   \ | /   ..-============.______\`.
        .'______________________________\|/______________________________`
        ----------------------------------------------------------------------
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
---众多工具，等君来用---
ROS相关:
  [1]:一键安装(推荐):ROS(支持ROS/ROS2,树莓派Jetson)
  [3]:一键安装:rosdep(小鱼的rosdepc,又快又好用)
  [4]:一键配置:ROS环境(快速更新ROS环境设置,自动生成环境选择)
  [9]:一键安装:Cartographer(18 20测试通过,16未测. updateTime 20240125)
  [11]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
  [16]:一键安装: 系统自带ROS (！！警告！！仅供特殊情况下使用)

AI板块:
  [6]:一键安装:NodeJs环境
  [14]:一键安装:科学上网代理工具
  [18]:一键安装/卸载:OpenCode(AI编程助手)

常用软件:
  [2]:一键安装:github桌面版(小鱼常用的github客户端)
```

复制代码

```
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
---众多工具，等君来用---
ROS相关:
  [1]:一键安装(推荐):ROS(支持ROS/ROS2,树莓派Jetson)
  [3]:一键安装:rosdep(小鱼的rosdepc,又快又好用)
  [4]:一键配置:ROS环境(快速更新ROS环境设置,自动生成环境选择)
  [9]:一键安装:Cartographer(18 20测试通过,16未测. updateTime 20240125)
  [11]:一键安装:ROS Docker版(支持所有版本ROS/ROS2)
  [16]:一键安装: 系统自带ROS (！！警告！！仅供特殊情况下使用)

AI板块:
  [6]:一键安装:NodeJs环境
  [14]:一键安装:科学上网代理工具
  [18]:一键安装/卸载:OpenCode(AI编程助手)

常用软件:
  [2]:一键安装:github桌面版(小鱼常用的github客户端)
  [7]:一键安装:VsCode开发工具
```

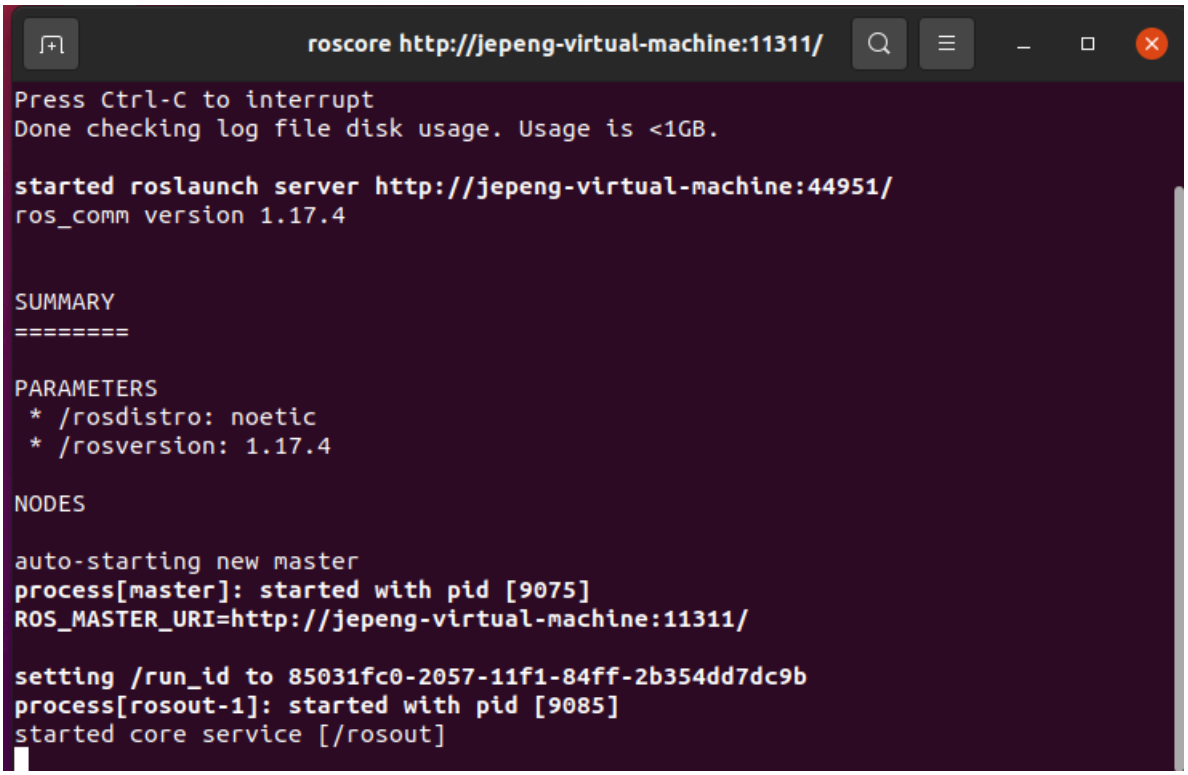
```
  [8]:一键安装:Docker
  [10]:一键安装:微信(可以在Linux上使用的微信)
  [12]:一键安装:PlateformIO MicroROS开发环境(支持Fishbot)
  [15]:一键安装：QQ for Linux

配置工具:
  [5]:一键配置:系统源(更换系统源,支持全版本Ubuntu系统)
  [13]:一键配置:python国内源
  [17]:一键配置: Docker代理(支持VPN+代理服务两种模式)

[0]:quit

请输入[]内的数字以选择:1
Run CMD Task:[wget
http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_install_ros.py -O
/tmp/fishinstall/tools/tool_install_ros.py --no-check-certificate]
[-][0.14s] CMD Result:success


Run CMD Task:[wget
http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_rosenv.py -O
/tmp/fishinstall/tools/tool_config_rosenv.py --no-check-certificate]
[-][0.08s] CMD Result:success


Run CMD Task:[wget
http://mirror.fishros.com/install/tools/tool_config_system_source.py -O
/tmp/fishinstall/tools/tool_config_system_source.py --no-check-
certificate]
[-][0.13s] CMD Result:success


欢迎使用一键安装ROS和ROS2,支持树莓派Jetson,本工具由作者小鱼提供
欢迎使用ROS开箱子工具，本工具由[鱼香ROS]小鱼贡献..
小鱼:检测当前系统ubuntu20.04:focal 支持一键安装ROS
=========接下来这一步很很很很重要，如果不知道怎么选请选择1========
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
新手或首次安装一定要一定要一定要换源并清理三方源，换源!!!系统默认国外源容易失
败!!
[1]:更换系统源再继续安装
[2]:不更换继续安装
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择换源方式,如果不知道选什么请选2
```

```
[1]:仅更换系统源
[2]:更换系统源并清理第三方源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:2
Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list]
[-][0.00s] CMD Result:success


删除一个资源文件
Run CMD Task:[sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d]
[-][0.00s] CMD Result:success


Run CMD Task:[sudo mkdir -p /etc/apt/sources.list.d]
[-][0.00s] CMD Result:success


源选择方式说明:
1. 自动测速选择最快的源: 系统将自动测试各个源的速度，并选择最快的源
2. 根据测速结果手动选择源: 系统将测试各个源的速度，然后让您从测试结果中选择
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择源的选择方式
[1]:自动测速选择最快的源
[2]:根据测速结果手动选择源
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
Run CMD Task:[dpkg --print-architecture]
[-][0.00s] CMD Result:success


RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
检测到您的系统支持多个ROS镜像源，请选择您想要使用的ROS镜像源(默认清华):
[1]:中科大镜像源 (推荐国内用户使用)
[2]:清华镜像源 (容易被封禁)
[3]:华为镜像源
[4]:中山大学开源软件镜像站 (试运行)
[5]:ROS官方源 (国外用户或需要最新版本时使用)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
您选择的镜像源: ustc
根据您的系统和选择，为您推荐安装源为
['https://mirrors.ustc.edu.cn/ros/ubuntu/',
'https://mirrors.ustc.edu.cn/ros2/ubuntu/']
创建文件:/etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list
```

```
Run CMD Task:[sudo mv /tmp/c7930258-ce15-4486-9108-f19568e2f5f9_ros-fish.list /etc/apt/sources.list.d/ros-fish.list]
[-][0.00s] CMD Result:success



        .

RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择你要安装的ROS版本名称(请注意ROS1和ROS2区别):
[1]:foxy(ROS2)
[2]:galactic(ROS2)
[3]:noetic(ROS1)
[4]:rolling(ROS2)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:3
RUN Choose Task:[请输入括号内的数字]
请选择安装的具体版本(如果不知道怎么选,请选1桌面版):
[1]:noetic(ROS1)桌面版
[2]:noetic(ROS1)基础版(小)
[0]:quit
请输入[]内的数字以选择:1
Run CMD Task:[sudo apt search aptitude ]
[-][1.23s] CMD Result:success



ros-noetic-desktop-full 已经是最新版 (1.5.0-1focal.20250521.014741)。
下列软件包是自动安装的并且现在不需要了：
  libfcitx-qt5-1 libfcitx-qt5-data libfcitx5-qt-data libfcitx5-qt1 libfcitx5config5 libfcitx5core5
  libfcitx5utils1 libime-data libimecore0 libimepinyin0 libimetable0 libopencc2 libopencc2-data
  libqt5webengine-data libqt5webenginecore5 libqt5webenginewidgets5 libre2-5 libxcb-ewmh2 libxcb-imdkit0
使用'sudo apt autoremove'来卸载它(它们)。
升级了 0 个软件包，新安装了 0 个软件包，要卸载 0 个软件包，有 1 个软件包未被升级。
Run CMD Task:[sudo apt install   ros-noetic-desktop-full -y]
[-][1.10s] CMD Result:success


Run CMD Task:[sudo apt search python3-catkin-tools ]
[-][1.30s] CMD Result:success
```

```
Run CMD Task:[ls /opt/ros/noetic/setup.bash]
[-][0.01s] CMD Result:success


欢迎使用一键配置ROS开发环境,本工具由作者小鱼提供
Run CMD Task:[ls /opt/ros/*/setup.bash]
[-][0.00s] CMD Result:success


正在准备配置用户目录:/home/jepeng/.bashrc
当前系统包含1个ROS,已为您完成启动终端自动激活ROS环境,修改/home/jepeng/.bashrc
可关闭

正在准备配置用户目录:/root/.bashrc
当前系统包含1个ROS,已为您完成启动终端自动激活ROS环境,修改/root/.bashrc可关闭

恭喜你，安装成功了，再附赠你机器人学习宝藏网站：鱼香社
区:https://fishros.org.cn/forum
Run CMD Task:[ls /opt/ros/noetic/setup.bash]
[-][0.00s] CMD Result:success


小鱼，黄黄的提示：您安装的是ROS1，可以打开一个新的终端输入roscore测试！
配置文件已保存至: /tmp/fish_install.yaml
欢迎加入机器人学习交流QQ群：438144612(入群口令：一键安装)
鱼香小铺正式开业，最低599可入手一台能建图会导航的移动机器人，淘宝搜店：鱼香ROS
```

运行roscore，可以看到started core service [/rosout]



2、ROS 的启动流程

1 . 启动 ROS 核心（新终端 1）

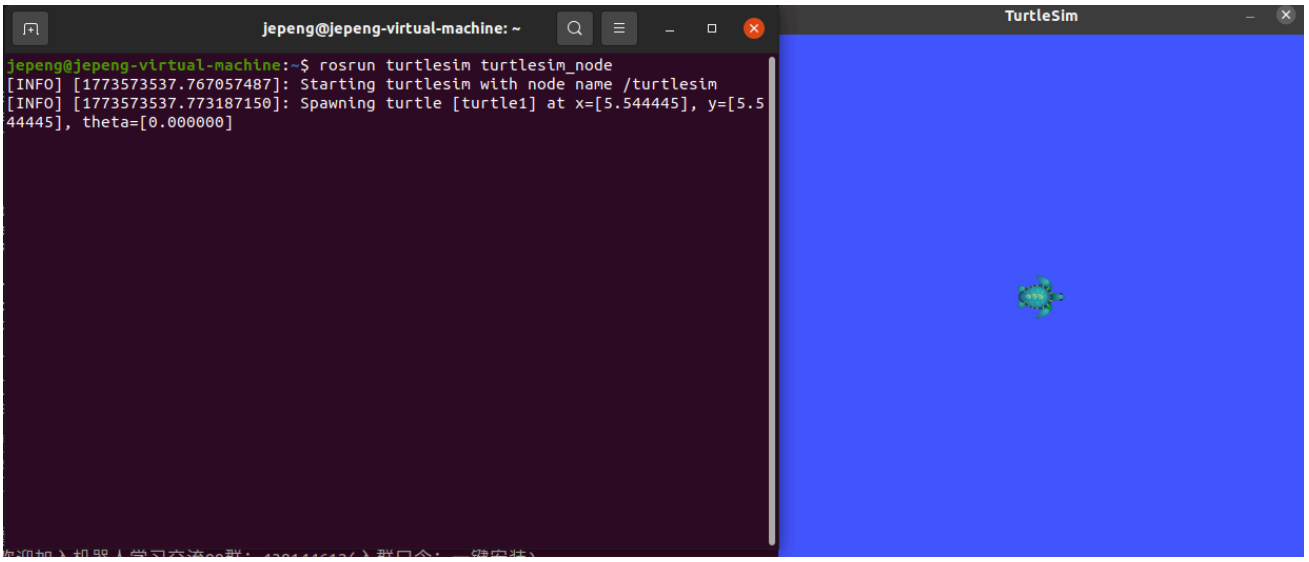
复制代码

```
roscore
```

2. 启动小海龟仿真器（新终端 2）

复制代码

```
rosrun turtlesim turtlesim_node
```

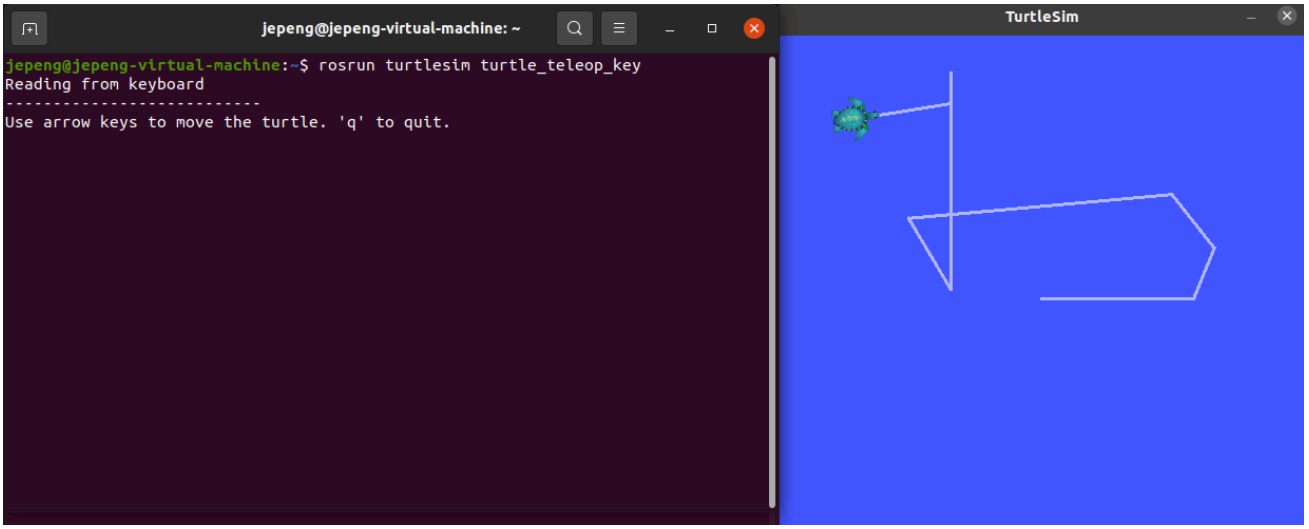


3. 启动键盘控制器（新终端 3）

复制代码

```
rosrun turtlesim turtle_teleop_key
```

通过控制小海龟移动如下

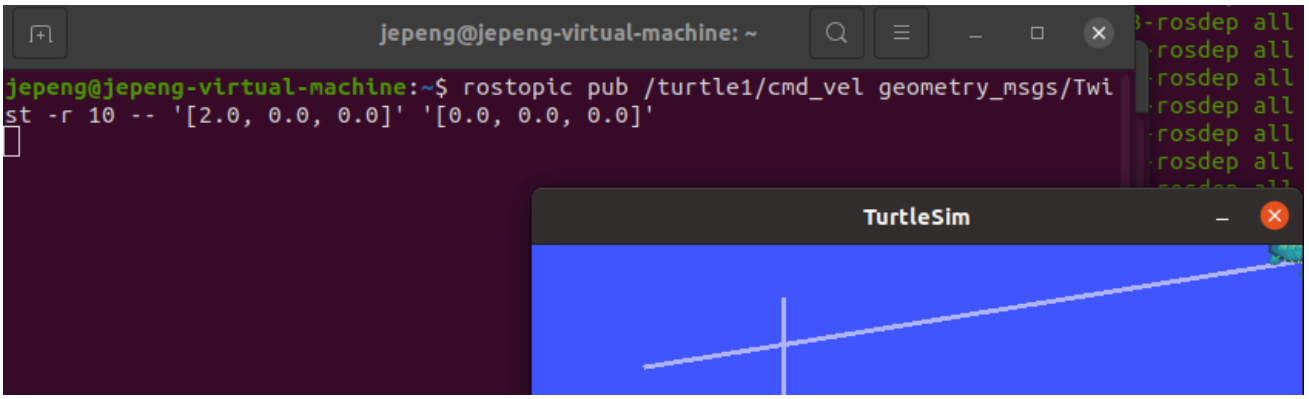


4.通过 rostopic pub 命令行控制海龟

让海龟持续向前移动

复制代码

```
rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist -r 10 -- '[2.0, 0.0,
0.0]' '[0.0, 0.0, 0.0]'
```

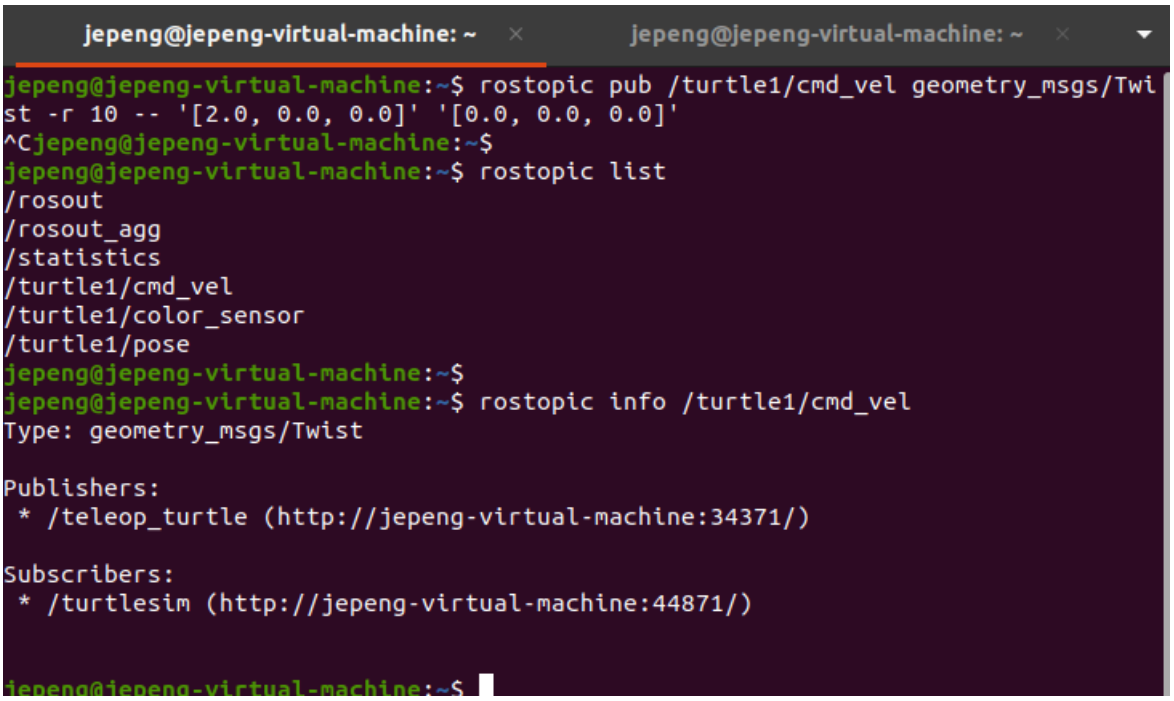


总结

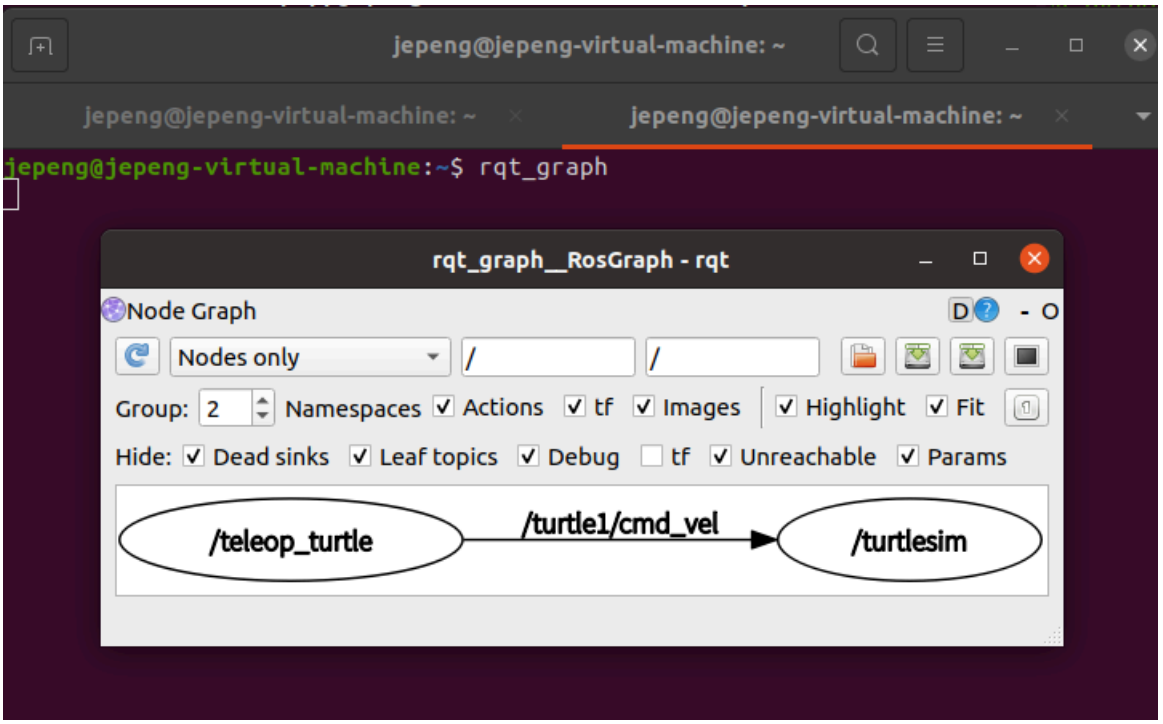
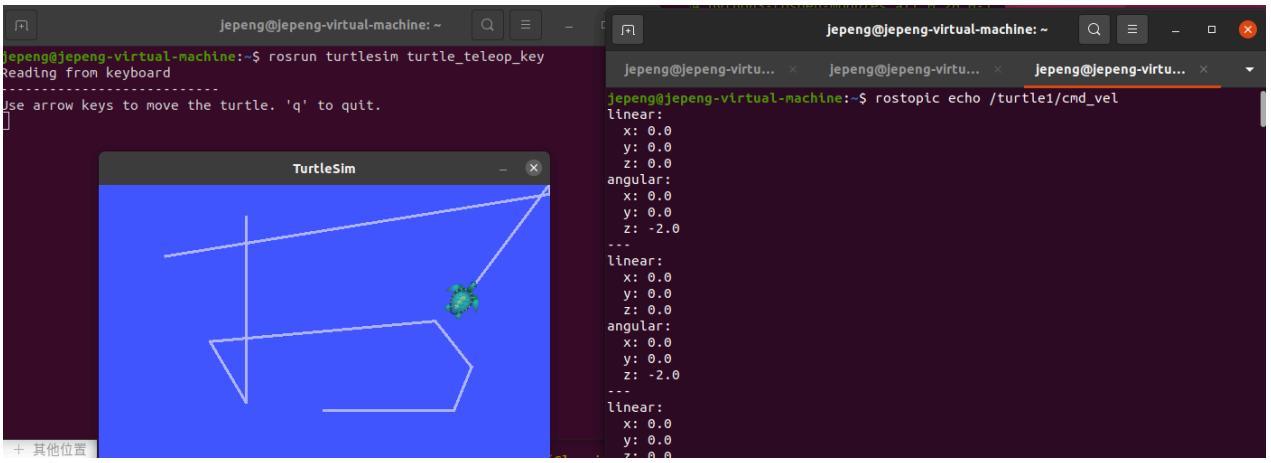
- 启动核心：打开终端，输入 `roscore` 。
- 启动仿真器：打开新终端，输入 `rosrun turtlesim turtlesim_node` 。
- 启动控制：再打开一个新终端，输入 `rosrun turtlesim turtle_teleop_key` 。
- 测试：在控制终端的窗口中使用方向键，小海龟可以移动。
- 使用rostopic pub操作小海龟移动

> 作业：
> 3.视觉数据流：实现图片的发布-订阅，体会ROS通讯方式，通过流程图给出理解，使用rqt_graph验证

3.视觉数据流



rqt_graph



控制小海龟移动，接收观察实时数据